Activitat 2 — Comptar amb arbre

Comptar totes les possibilitats d'una situació de manera sistemàtica, sense deixar-se'n cap ni repetir-ne, amb el diagrama d'arbre.

Idea clau

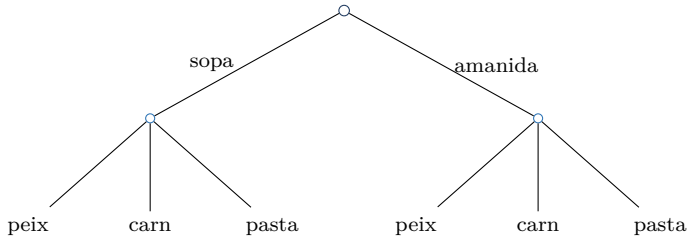
Per saber la probabilitat d'alguna cosa, primer cal saber **quantes coses poden passar**. I comptar-les «a ull» falla: te'n deixes o en repeteixes. El **diagrama d'arbre** és una manera ordenada de veure-les *totes*.

El principi multiplicatiu
Si una tria es fa per **etapes**, i a cada etapa hi ha un nombre d'opcions, el total de possibilitats és el **producte** de les opcions de cada etapa:

$$\text{total} = (\text{opcions etapa 1}) \cdot (\text{opcions etapa 2}) \cdot \cdots$$

Un menú, dibuixat

Un menú ofereix 2 primers (sopa o amanida), 3 segons (peix, carn o pasta) i 2 postres (fruita o iogurt). Quants menús diferents es poden fer?



Arbre de les dues primeres etapes (primer i segon plat): $2 \cdot 3 = 6$ camins. Afegint els 2 postres, $6 \cdot 2 = 12$ menús.

Exercici resolt 8 — El compte del menú

Quants menús diferents hi ha?

Solució. Per cada primer (2 opcions) hi ha 3 segons, i per cada combinació d'aquests, 2 postres:

$$2 \cdot 3 \cdot 2 = 12 \text{ menús diferents.}$$

Resposta: 12 menús.

Exemple 2 — Dues monedes

En llançar dues monedes (C = cara, X = creu), l'arbre dona $2 \cdot 2 = 4$ camins: CC, CX, XC, XX. Fixa't que CX i XC són **casos diferents** (l'ordre importa): és un error comptar-los com un de sol.

Compte: quan l'ordre importa i quan no
En llançar dues monedes, CX i XC són resultats *diferents* (encara que en tots dos casos hi hagi una cara i una creu). L'arbre els mostra com a camins diferents, i això és el que cal per calcular bé les probabilitats.

Exercicis per fer

9 Escalfem el cap. Compta amb el principi multiplicatiu:
(a) una samarreta amb 4 colors i 3 talles;
(b) un codi de 2 lletres (de 5 possibles) i 1 xifra (de 10);
(c) llançar 3 monedes.

10 Dibuixa l'arbre. Fes el diagrama d'arbre de llançar **dues monedes** i escriu els 4 resultats.

11 Arbre de tres etapes. Dibuixa (o descriu) l'arbre d'un menú amb 2 primers, 2 segons i 2 postres. Quants camins hi ha?

12 Dos daus. Quants resultats diferents hi ha en llançar dos daus? (Pensa que el dau 1 i el dau 2 es distingeixen.)

13 Caça l'error. Un company diu que en llançar dues monedes hi ha 3 resultats: «dues cares, dues creus, o una de cada». Per què aquest recompte no serveix per calcular probabilitats?

14 Un cas real. Una màquina de begudes té 3 mides i 4 sabors. Quantes combinacions? I si s'hi afegeix l'opció «amb gel o sense»?

15 Estima i comprova. Sense calcular, quants resultats creus que hi ha en llançar 4 monedes? Comprova-ho amb el principi multiplicatiu.

16 Tretze encerts a la travessa. Quantes travesses diferents tenen exactament 13 encerts dels 14 partits? Pensa-ho per etapes: en quin partit falles, i quin resultat equivocat hi poses. Quina probabilitat hi ha de fer exactament 13 encerts omplint-la a l'atzar?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 2

9 (a) $4 \cdot 3 = 12$; (b) $5 \cdot 5 \cdot 10 = 250$; (c) $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$.

10 Arbre amb dues branques (C i X) i dues més a cada una. Resultats: CC, CX, XC, XX (4 en total).

11 $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$ camins.

12 $6 \cdot 6 = 36$ resultats.

13 Perquè aquests tres casos **no són igual de probables**: «una de cada» inclou dos camins (CX i XC) i, per tant, té el doble de possibilitats que «dues cares». Per calcular probabilitats cal comptar *camins*, que sí que són equiprobables.

14 $3 \cdot 4 = 12$ combinacions; amb gel o sense, $12 \cdot 2 = 24$.

15 $2^4 = 16$ resultats.

16 Etapa 1: el partit que falles, 14 opcions. Etapa 2: el resultat equivocat d'aquell partit, 2 opcions (els altres 13 són els bons). Total: $14 \cdot 2 = 28$ travesses. Probabilitat: $\frac{28}{4\,782\,969}$, és a dir, 1 entre 170 820 (la xifra oficial de SELAE per a la segona categoria).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Instal · la el **recompte sistemàtic** amb arbre i principi multiplicatiu. És la base de tota la probabilitat que ve després; per això té 3 sessions.
- **ABAST — marca A (important).** La combinatòria s'entén com el **significat del recompte** i es fa amb **diagrama d'arbre** i principi multiplicatiu. **No** s'introdueixen nombres combinatoris, variacions, permutacions amb fórmula ni binomi de Newton: no són exigibles a la via A.
- **Criteris. 1.1** (organitzar la informació del recompte), **7.3** (descriure i explicar l'arbre als companys).
- **Error rei (ex. 13).** Comptar «resultats» no equiprobables (les tres opcions de les monedes) en comptes de camins. És l'error conceptual que després espatlla els càlculs de Laplace; convé aturar-s'hi.
- **Figura (verificada).** Arbre amb `child/edge from parent`, calcant l'estil de la col · lecció. Requereix la llibreria `trees`, ja carregada a `headers.tex`. Comprovar el `sibling distance` si les etiquetes se solapen.
- **Manipulatiu (DUA).** Monedes i daus reals a l'aula fan que el recompte es vegi; molt recomanable abans de dibuixar l'arbre.